

AX3 伺服座標補正

重構說明

日期：2026-09-16 | 設計說明文件 | 依目前 PC 程式及 PLC 匯出符號整理

目的：將送入伺服前的座標處理拆成可追查、可驗證的階段，避免補正重複套用、單位混淆及三軸資料不一致。

建議的完整流程

影像座標 → 機械座標 → 共用 Y 路徑 → 軸向座標 → 機構補正 → 範圍檢查 → 伺服命令

核心原則：幾何轉換、機構誤差補正、通訊編碼分開處理，每一種補正只執行一次。本文為重構方案，尚未修改或部署程式。

1. 目前已實作的轉換

階段	目前處理	單位
原點平移	影像點減去校正後參考點	pixel
角度轉換	依 CameraToMachineAngle 旋轉；受 IsMachineRotate 控制	pixel
比例換算	乘上 TransferFactor	mm
HMI 比例	乘以 10，再四捨五入	每單位 0.1 mm
共用 Y	左側 Y 直接改成右側 Y	同上
軸向定義	X1 取左側 X 的負值，X2 保留右側 X	同上
傳送	signed 16-bit 位元格式，分三組寫入	WORD

主要實作：WorkTab.cpp 的 ConvertToMachineCoordinates() 與 OnBnClickedIdcWorkGo()。傳送函式本身未乘比例，但上游已乘以 10；PLC 是否依相同倍率還原，仍須確認程式本體。

目前這條 PC 傳送路徑可見原點、角度、比例及軸向轉換，未看到依伺服實測誤差建立的逐軸補正模型。

2. 第一項重構：區分三種補正

類別	解決的問題	適合位置
視覺校正	影像透視、像素比例、相機安裝角度	PC 影像 / 座標轉換層
製程調整	膠路內縮、鞋碼級放、左右偏移	路徑 / 配方層
機構補正	伺服命令與實際膠嘴位置的偏差	最終軸命令產生前

例如：膠路向鞋緣內縮 2 mm 是製程要求；膠嘴實際位置比命令多走 0.4 mm 才是機構誤差。若用同一個 Offset 修正兩件事，更換鞋型或重新校正相機後，既有補正可能失效。

3. 第二項重構：中間計算統一使用 mm

內部保存浮點數毫米座標，直到通訊封裝才轉成整數，避免在不同層次重複縮放或過早取整。

$$u = x_{\text{pixel}} - x_{\text{ref}}$$

$$v = y_{\text{pixel}} - y_{\text{ref}}$$

$$x_m = s \times (u \times \cos\theta - v \times \sin\theta)$$

$$y_m = s \times (u \times \sin\theta + v \times \cos\theta)$$

s 為 TransferFactor，單位 mm/pixel； θ 為相機座標轉到機械座標的角度。參考點與路徑點必須位於同一個校正後影像座標系。

目前 TransferFactor 無效時會退回 1.0。正式送出流程應改為停止產生命令並回報校正參數無效，因為退回 1.0 等同假設一個像素就是一毫米。

影像 Y 向下為正；旋轉正方向必須以實際機台定義驗證，不可直接套用一般 Y 向上圖形的直覺。

4. 第三項重構：先旋轉，再建立共用 Y

目前左右路徑先在影像座標中配對，旋轉後把左側 Y 強制設成右側 Y。相同影像 Y 的兩點，旋轉後通常不再有相同機械 Y：

$$y_{m,R} - y_{m,L} = s \times (u_R - u_L) \times \sin\theta$$

只要左右有間距且角度不為零，就會出現 Y 差。直接覆寫左側 Y，沒有重算該 Y 位置應有的左側 X，因此可能改變左側曲線形狀。

共用 Y 的重建步驟

1. 保留左右完整曲線或足夠密集的點。
2. 左右曲線分別轉到機械 mm 座標。
3. 在機械座標中決定共同的 Y_i 。
4. 分別求兩條曲線在 Y_i 的交點或插值。
5. 組成真正對應同一個 Y 的三軸點。

$$P_i = (X1(Y_i), Y_i, X2(Y_i))$$

若曲線對同一個 Y 有多個交點，應依路徑方向與連續性選擇分支；不可只依 Y 排序後任意插值。

5. 第四項重構：獨立的逐軸機構補正

完成幾何與製程調整後，先取得「希望膠嘴實際到達的位置」，再反算伺服應收到的命令。X1、X2、Y 各自保存模型；即使左右機構外觀對稱，也不能預設共用同一組係數。

軸	建議參數	用途
X1	比例、零點、必要時補正表	左膠嘴位置
X2	比例、零點、必要時補正表	右膠嘴位置
Y	比例、零點、必要時補正表	共用前後位置

若實測模型為 $p_{\text{actual}} = a \times q_{\text{command}} + b$ ，目標位置為 p_{target} ，則：

$$q_{\text{command}} = (p_{\text{target}} - b) / a$$

重點是反算模型，不是把量測誤差直接加上去。模型係數及量測資料必須使用一致單位。

計算示例（非本機實測）

命令 100 mm，實際到 101.2 mm；假設多點擬合得到 $p = 1.01q + 0.2$ 。要實際到 100 mm，應命令：
 $q = (100 - 0.2) / 1.01 \approx 98.812 \text{ mm}$ 。

單筆量測本身不足以識別比例與零點兩個參數；以上係數僅用於解釋反算方式。

補正模型選擇

模型	適用情況	注意事項
固定偏移	全行程誤差近似固定	無法修正比例誤差
線性模型	誤差隨行程近似線性變化	需多點量測驗證
分段線性補正表	各位置誤差不均勻	檢查單調性、插值範圍
方向相關模型	正反向有不同誤差	處理換向，避免命令跳變

只有實測顯示 X 誤差明顯隨 Y 改變時，才考慮二維補正表。目前資料不足以支持直接採用更複雜模型。

6. 第五項重構：指定唯一補正執行端

PC 責任	PLC 責任
影像校正、輪廓、膠路內縮	接收並驗證完整點位
相機到機械座標轉換	完成 PLC 端配方 / 級放等剩餘處理
共用 Y 重新取樣	最終逐軸機構補正
編碼與整批傳送	限位檢查、運動命令與異常處理

建議將機構補正放在 PLC，讓手動定位、配方及 CCD 路徑等來源共用規則。實際插入位置必須位於最後一次目標座標修改之後、交付運動命令之前。

不能只依名稱就斷定放進 PRG_MotionConvert；目前該群組匯出的資料只看得到目前位置欄位。若伺服驅動器已啟用位置補償，也需納入同一份設定定義，避免 PC、PLC、驅動器重複補正。

資料契約

每一層需明確定義座標原點、正方向、單位、有效範圍，以及已套用的補正項目。PC 傳送值若是名義位置，PLC 就以名義位置解碼；若協議改成補正後命令，則不能再次套用相同補正。

7. 第六項重構：封裝前驗證，禁止靜默截斷

目前 PC 將超出 signed 16-bit 範圍的值限制到邊界，可能出現「傳送成功，但座標已被改變」。建議改為整批拒絕並指出點號、軸及原因。

檢查項目	不通過時處理
NaN / 無限值	拒絕整批
校正倍率或模型係數無效	拒絕整批
超出補正模型量測範圍	拒絕或依明訂策略處理
補正後超出軸行程	拒絕整批，指出點號與軸
編碼後超出 INT16	拒絕整批，不截斷
點位突跳或左右配對失敗	拒絕整批

若協議確認為每單位 0.1 mm： $r = \text{round}(10 \times q)$ 。INT16 可表達約 -3276.8 至 3276.7 mm；這只是通訊數值範圍，實際機械行程必須另外限制。

PLC 的 WORD 接收值必須按約定解讀為有號座標，再換算成 mm。例如負數不能直接當作無號 WORD 數值放大或轉成 LREAL。

8. 第七項重構：整批接收後才允許使用

目前 X1、Y、X2 分三次寫入。建議區分待接收區與執行區，執行中的路徑不直接被新資料覆寫。

接收完整路徑

↓

確認序號、有效點數、資料完整性

↓

最終補正與範圍驗證

↓

切換為可執行路徑

↓

回覆已接受的序號

一次寫入連續 90 個 WORD 可減少分批問題，但是否能一致交付 PLC 應用程式，仍須由接收與提交機制保證。

新版協議應納入有效點數。現行最多 25 點補成 30 點，需先確認重複末點是否再次觸發停留或送膠。

9. 驗證方式與驗收重點

驗證項目	通過條件
等價性	角度為零、補正為單位模型時，新舊輸出一致
共用 Y	非零角度時，左右 X 來自同一機械 Y 的曲線位置
符號與倍率	正負座標、零點、邊界值的 PC 編碼與 PLC 解碼一致
模型反算	命令代回量測模型後，接近期望位置
整批一致性	任一段傳輸中斷，不採用混合新舊資料
實測驗收	以未參與擬合的點，檢查最大 / 平均誤差及正反向差異

驗收容許誤差應依機台製程需求與量測能力訂定；本文未替現場指定數值。數學回代正確不能代替實際膠嘴落點量測。

建議實施順序

1. 確認 PLC 解碼、單位與最終補正插入位置。
2. 修正旋轉後的共用 Y 配對。
3. 統一 mm 中間計算並延後整數編碼。
4. 依實測導入 X1、X2、Y 的獨立補正模型。
5. 完成整批提交與異常情境驗證。
6. 以獨立量測點完成實測驗收。

依據與限制

本文件將本次討論的重構說明整理成 PDF。主要依據為目前工作目錄中的 WorkTab.cpp，以及 PLC/AX3/Press machine CCD.Device.Application.xml。現有流程的行為以程式內容為準；本文所列重構流程為建議設計。

原始 PLC .project 為二進位專案，本次尚未取得可讀 POU 實作。因此 PLC 的實際補正公式、Task 順序、運動功能塊與通訊提交條件均待確認，不能將建議方案視為既有 PLC 邏輯。

參考位置：

- WorkTab.cpp：ConvertToMachineCoordinates()，約第 4430 行。
- WorkTab.cpp：OnBnClickedIdcWorkGo()，約第 3386 行。
- PLC/AX3/PLC_Analysis.md：PLC 靜態資料分析。
- PLC/AX3/PLC_Symbols.md：匯出符號清單。